INGENIERIA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE CHILE

IN4151-2 Ingeniería de la Información

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Chile

TAREA 1

Integrantes:	Bastián Araneda
	Isaías Gómez
	Junwei He
	Nicolás Pacheco
Profesores cátedra:	Víctor Hernández
	Juán Velásquez
Profesores Auxiliares:	Felipe Hernández
	José Saffie
Ayudantes:	Claudia Navarro
	Mariela Palacios
	Francisca Ramirez

Fecha entrega: 26 de abril de 2023

Pregunta 1:

Para la realización del modelo entidad relación se tomó como supuesto que un usuario puede crear un único evento, es decir que estas entidades se relacionan con una cardinalidad uno es a uno. También que en este modelo no existen los chats de grupos ni los mensajes de difusión, en otras palabras que un usuario no puede mandar un mismo mensaje a más de una persona al mismo tiempo, tampoco se contempla el que un usuario se mande mensajes a sí mismo..

Cabe mencionar que en ERDPlus hay un límite de relaciones que se pueden realizar, por ende se omitió la relación de "*usuarios recibe mensajes*". La razón por la cual se omitió esta relación es porque aporta información redundante con la relación de "*usuarios envía mensajes*".

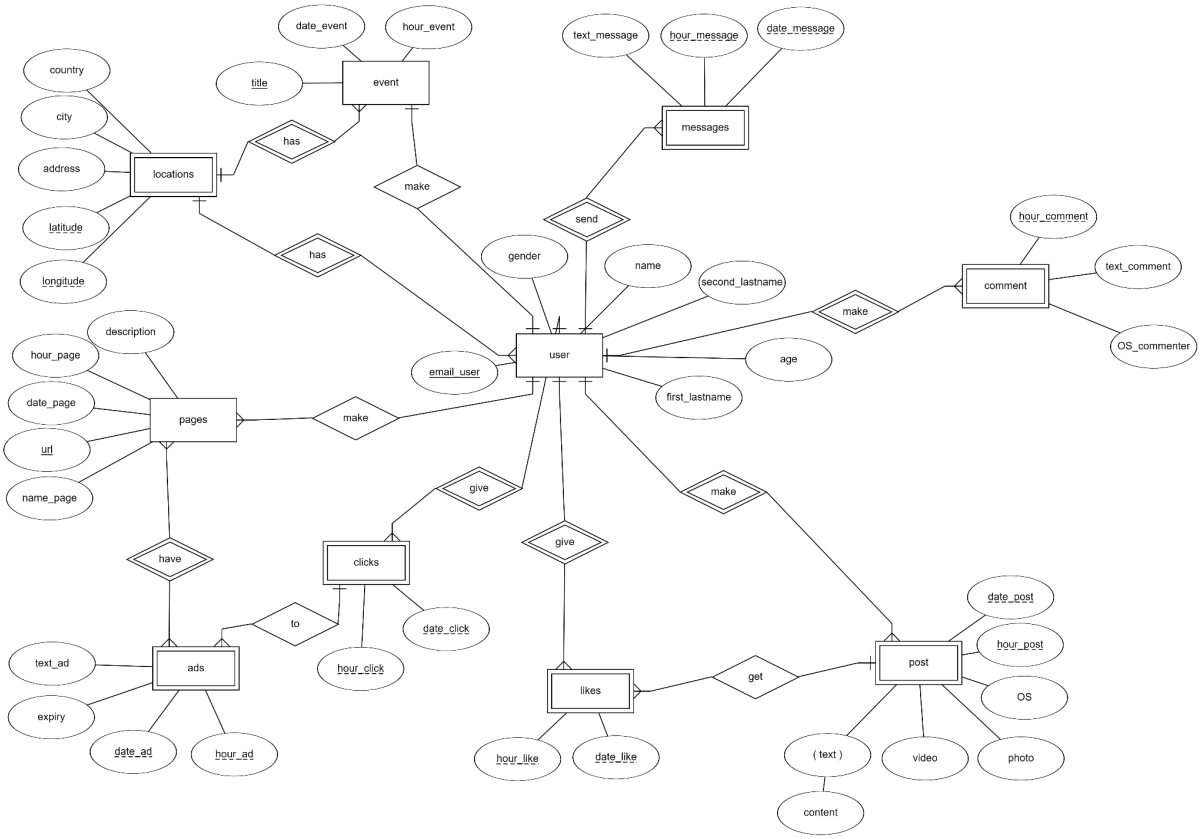


Figura 1: Modelo Entidad Relación

Pregunta 2:

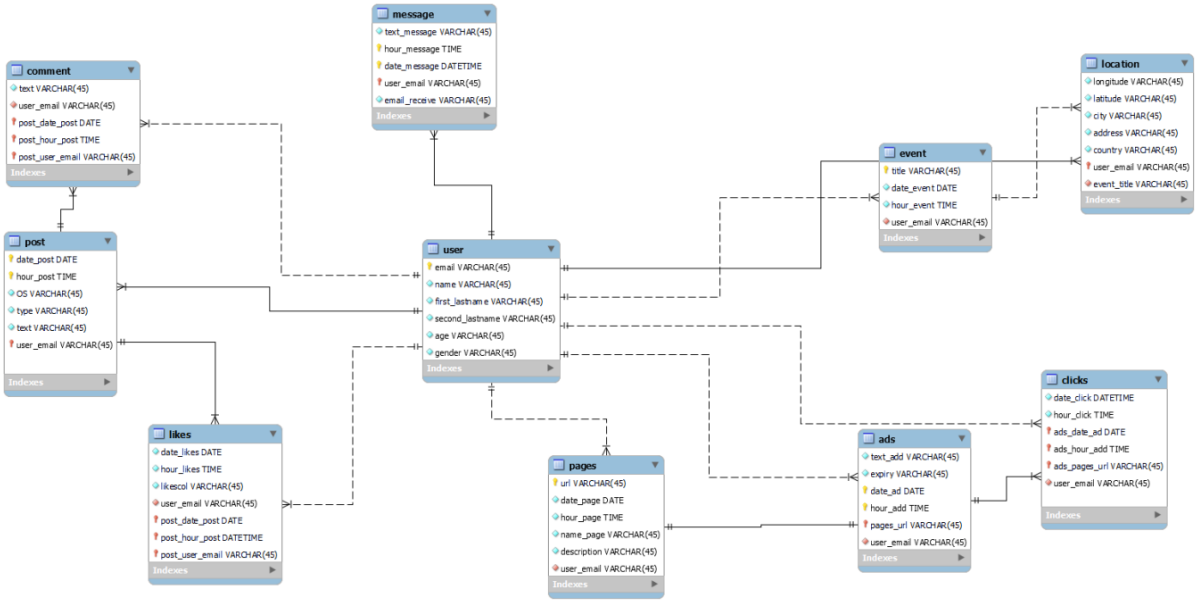


Figura 2: Modelo Relacional

Se puede notar que este modelo se encuentra en primera forma normal, puesto a que se cumple con la condición de atomicidad de los atributos. Sin embargo, el modelo no se encuentra ni en segunda ni tercera forma normal, esto debido a que se observa una dependencia entre algunos atributos no primarios, por ejemplo en la entidad *location* se tiene que *adress* depende del usuario y tanto "*latitude*" como "*longitude*".

Pregunta 3:

1. Obtener todos los usuarios y sus características.

SELECT *
FROM user

2. Obtener la dirección de la ubicación donde se llevan a cabo más eventos.

SELECT count(address), address
from location, user
WHERE email=user_email
GROUP BY address

```
ORDER BY count(address) desc
limit 1
```

3. Obtener el registro del usuario, con todos sus atributos, que ha realizado más likes en publicaciones que tienen al menos 1 comentario.

```
SELECT user.*
FROM user
WHERE user.email= (select likes.user_email
from likes
where likes.post_user_email in (SELECT post_user_email
FROM comment, post
WHERE comment.post_user_email=post.user_email
)
group by likes.user_email
order by count((likes.user_email)) desc
limit 1)
```

4. Obtener el porcentaje de usuarios que ha comentado y dado like en la misma publicación al menos una vez, respecto del total de usuarios que al menos ha dado like o comentado una publicación, durante la semana del 20 de marzo de 2023.

No existe

5. Obtener el porcentaje de anuncios que tienen más de 2 clicks, de la página 'https://ulink.cl/beauchef'.

```
SELECT (SELECT count(num_clicks)
FROM (SELECT count(clicks.user_email) as num_clicks
FROM clicks, ads
WHERE date_ad=ads_date_ad
AND ads_hour_add=hour_add AND clicks.ads_pages_url = "https://ulink.cl/beauchef"
GROUP BY date_ad, hour_add) AS t
WHERE num_clicks >=2
)/(SELECT count(pages_url)
FROM ads
WHERE pages_url="https://ulink.cl/beauchef")*100
```

6. Obtener el nombre de la página que tiene la mayor cantidad de clicks en sus anuncios.

```
SELECT name_page
```

```
from pages
where url =(SELECT pages_url
FROM clicks, ads
WHERE date_ad=ads_date_ad
AND ads_hour_add=hour_add
GROUP BY date_ad, hour_add,pages_url
ORDER BY count(ads.user_email) desc
limit 1)
```

7. Obtener el porcentaje de publicaciones de video que tienen al menos un like.

```
SELECT (select sum(likes)
from (SELECT count(likes.user_email) as likes
FROM post, likes
WHERE type=3 AND post.user_email=likes.post_user_email
GROUP BY likes.post_user_email) as t)/(
SELECT count(type)
FROM post
WHERE type=3)*100
```

8. Obtener el número de usuarios de sexo "H" que enviaron algún mensaje con contenido "soy industrial".

```
SELECT count(message.user_email)
FROM message, user
WHERE
   message.text_message="soy industrial" and
   user.gender="h" and message.user_email=user.email
```

Anexos

```
--P3.1--
SELECT *
FROM user
```

Output | mydb.user

8 rows

	email	name	first_lastname	second_lastname	age	gender
1	carlos@uchile.cl	carlos	delgado	salas	61	h
2	clau@uchile.cl	claudia	soto	vasquez	22	f
3	hugo@uchile.cl	hugo	baeza	pizarro	40	h
4	josefa@uchile.cl	josefa	navarrete	arroyo	25	f
5	marco@uchile.cl	marco	sepulveda	osses	47	h
6	pedro@uchile.cl	pedro	castro	cerda	18	h
7	pilar@uchile.cl	pilar	saavedra	pizarro	22	f
8	vicho@uchile.cl	vicente	toro	lama	55	h

Anexo 1: P3.1

```
SELECT count(address), address
from location, user
WHERE email=user_email
GROUP BY address
ORDER BY count(address) desc
limit 1
```

Output | Result 181

1 row

	`count(address)`	address
1	2	beauchef 851

Anexo 2: P3.2

```sql
SELECT user.*
FROM user
WHERE user.email= (select likes.user_email
from likes
where likes.post_user_email in (SELECT post_user_email
FROM comment, post
WHERE comment.post_user_email=post.user_email
)
group by likes.user_email
order by count((likes.user_email)) desc
limit 1)
```

Output | mydb.user

email	name	first_lastname	second_lastname	age	gender
pilar@uchile.cl	pilar	saavedra	pizarro	22	f

Anexo 3: P3.3

```sql
SELECT (SELECT count(num_clicks)
FROM (SELECT count(clicks.user_email) as num_clicks
FROM clicks, ads
WHERE date_ad=ads_date_ad
AND ads_hour_add=hour_add AND clicks.ads_pages_url = "https://ulin
GROUP BY date_ad, hour_add) AS t
WHERE num_clicks >=2
)/(SELECT count(pages_url)
FROM ads
WHERE pages_url="https://ulink.cl/beauchef")*100
```

Output | (SELECT count(num_cl...cl/beauchef")*100:int

(SELECT count(num_clicks)FROM (SELECT count(clicks.user_email) as num_clicksFROM clicks, adsW...
100.0000

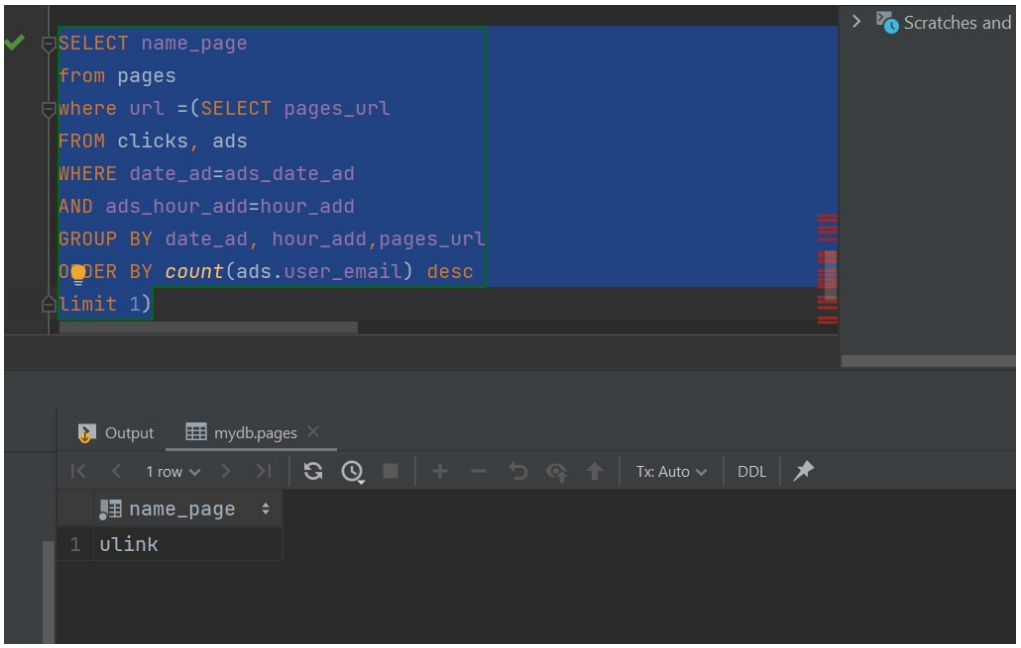
Anexo 4: P3.5

```sql
SELECT (SELECT count(num_clicks)
FROM (SELECT count(clicks.user_email) as num_clicks
FROM clicks, ads
WHERE date_ad=ads_date_ad
AND ads_hour_add=hour_add AND clicks.ads_pages_url = "https://ulin
GROUP BY date_ad, hour_add) AS t
WHERE num_clicks >=2
)/(SELECT count(pages_url)
FROM ads
WHERE pages_url="https://ulink.cl/beauchef")*100
```

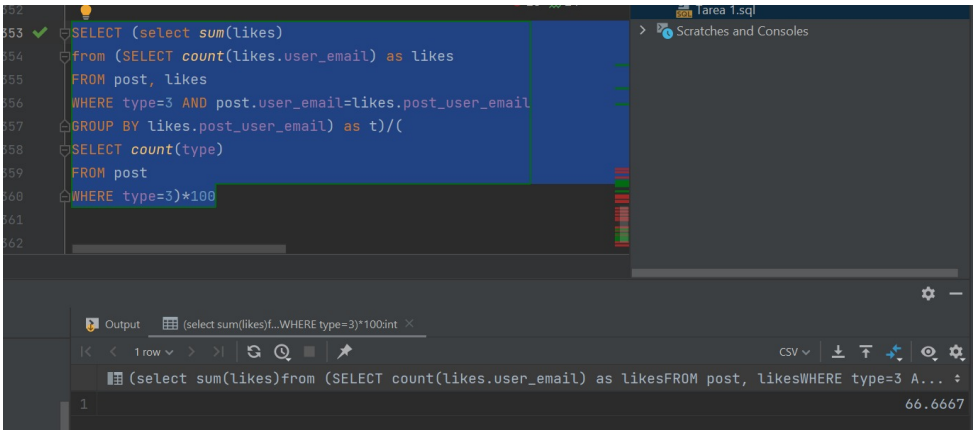
Output | (SELECT count(num_cl...cl/beauchef")*100:int

(SELECT count(num_clicks)FROM (SELECT count(clicks.user_email) as num_clicksFROM clicks, adsW...
100.0000

Anexo 5: P3.6



Anexo 6: P3.7



Anexo 7: P3.8

```
--p8--

SELECT count(message.user_email)
FROM message, user
WHERE
    message.text_message="soy industrial" and
    user.gender="h" and message.user_email=user.email
```

Output | count(message.user_email):int

1 row

	`count(message.user_email)`
1	1